

Außerdem gilt $E\left(\bigcup_{n \in \mathbb{N}} \Delta_n\right)f = \sum_{n=1}^{\infty} E(\Delta_n)f$ für paarweise disjunkte $\Delta_n \in \mathcal{A}(\mathbb{R}) \cap [a, b]$, $n \in \mathbb{N}$, und $f \in H$, da

$$\left\| \sum_{n=1}^N M_{\mathbb{1}_{\Delta_n \cap (a,b)}} f - M_{\mathbb{1}_{\bigcup_{n \in \mathbb{N}} \Delta_n \cap (a,b)}} f \right\|_2^2 = \int_{(a,b)} |\mathbb{1}_{\bigcup_{n > N} \Delta_n}|^2 \cdot |f(t)|^2 d\lambda \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$$

nach dem Satz von der beschränkten Konvergenz. Somit bildet E ein Spektralmaß.

Schließlich gilt für $f, g \in H$

$$E_{f,g}(\Delta) = (E(\Delta)f, g)_{L^2} = \int_{(a,b)} (\mathbb{1}_{\Delta \cap (a,b)} f) \bar{g} d\lambda = \int_{\Delta \cap (a,b)} f \bar{g} d\lambda.$$

Wegen $f\bar{g} \in L^1((a,b), \mathcal{A}(\mathbb{R}) \cap (a,b), \lambda|_{(a,b)}, \mathbb{C})$ ist $E_{f,g}$ absolut stetig bezüglich des Lebesgue Maßes mit der Dichte $f\bar{g}$. Folglich gilt für alle $f, g \in H$

$$\begin{aligned} \left(\left(\int t dE(t) \right) f, g \right)_{L^2} &= \int_{[a,b]} t dE_{f,g} = \int_{(a,b)} t \cdot f(t) \bar{g}(t) d\lambda(t) \\ &= \int_{(a,b)} \phi \cdot f \cdot \bar{g} d\lambda = (M_\phi f, g)_{L^2}, \end{aligned}$$

weshalb (7.18) wegen der Eindeutigkeit in Satz 7.6.3 tatsächlich das Spektralmaß von M_ϕ abgibt.

Im Folgenden wollen wir unter anderem spektrale Eigenschaften eines beschränkten selbstadjungierten Operators in Verbindung mit Eigenschaften des dazugehörigen Spektralmaßes bringen.

7.6.5 Fakta. Mit der Notation aus Satz 7.6.3 gelten folgende Aussagen.

1. Für $\lambda \in \rho(A)$ folgt aus Fakta 7.3.5, 5, mit $\phi(t) = t$

$$(A - \lambda)^{-1} = \int (t - \lambda)^{-1} dE(t).$$

Wegen $\frac{1}{\phi - \lambda} \in C_b(\sigma(A), \mathbb{C})$ erhalten wir aus Satz 7.6.3

$$\|(A - \lambda)^{-1}\| = \left\| \int \frac{1}{t - \lambda} dE \right\| = \left\| \frac{1}{t - \lambda} \right\|_\infty = \frac{1}{d(\lambda, \sigma(A))}.$$

Es sei auch erwähnt, dass hier die Ungleichung „ $\geq$ “ nach (6.6) allgemein in Banachalgebren und somit für auch nicht notwendigerweise selbstadjungierte $A \in L_b(H)$ zutrifft.

2. Ist Δ eine nichtleere und bezüglich der Spurtopologie offene Teilmenge von $\sigma(A)$, also von der Bauart $O \cap \sigma(A)$ für ein offenes $O \subseteq \mathbb{C}$, so gilt $E(\Delta) \neq 0$, denn $E(\Delta) = 0$

würde für $\lambda \in \Delta (\subseteq \sigma(A))$ und die auf $\sigma(A)$ beschränkte, messbare Funktion² $g(t) := \mathbb{1}_{\sigma(A) \setminus \Delta}(t) \cdot \frac{1}{t - \lambda}$ auf $\sigma(A)$ gemäß Fakta 7.3.5

$$g(A)(A - \lambda I) = (A - \lambda I)g(A) = \int (t - \lambda)g(t) dE(t) = \int \mathbb{1}_{\sigma(A) \setminus \Delta} dE(t) = I - E(\Delta) = I$$

und folglich $\lambda \notin \sigma(A)$ nach sich ziehen.

3. Für $\lambda \in \sigma(A)$ gilt wegen $(A - \lambda I) = \int (t - \lambda) dE(t)$ nach Fakta 7.3.5, 7,

$$\ker(A - \lambda I) = \operatorname{ran} E(\{\lambda\})$$

und infolge $\lambda \in \sigma_p(A) \Leftrightarrow E(\{\lambda\}) \neq 0$.

4. Ist $\lambda \in \sigma(A)$ ein isolierter Punkt, also $\{\lambda\}$ in $\sigma(A)$ offen, so erhalten gilt $E(\{\lambda\}) \neq 0$ nach 2, weshalb $\lambda \in \sigma_p(A)$ gemäß 3.
5. Für eine Teilmenge $\Delta \in \mathcal{A}$ von $\sigma(A)$ mit $E(\Delta) \neq 0$ gilt $\{0\} \subsetneq H_1 := E(\Delta)H$. Wegen $Ax = AE(\Delta)x = E(\Delta)Ax \in H_1$ für $x = E(\Delta)x \in H_1$ bildet $A|_{H_1}$ einen beschränkten selbstadjungierten Operator auf H_1 . Dabei gilt $\sigma(A|_{H_1}) \subseteq \operatorname{cl} \Delta$, da für $\lambda \in \mathbb{C} \setminus \operatorname{cl} \Delta$

$$(A - \lambda I) \int \mathbb{1}_\Delta(t) \frac{1}{t - \lambda} dE(t) = \int (t - \lambda) \mathbb{1}_\Delta(t) \frac{1}{t - \lambda} dE(t) = E(\Delta)$$

und folglich $\lambda \in \rho(A|_{H_1})$ mit $(A|_{H_1} - \lambda I_{H_1})^{-1} = \int \mathbb{1}_\Delta(t) \frac{1}{t - \lambda} dE(t)|_{H_1}$.

Im Fall, dass auch $E(\sigma(A) \setminus \Delta) \neq 0$, gilt entsprechend $\sigma(A|_{H_2}) \subseteq \operatorname{cl}(\sigma(A) \setminus \Delta)$, wobei $H_2 := E(\sigma(A) \setminus \Delta)H$. Wegen der Diagonalgestalt $A|_{H_1} \times A|_{H_2}$ von A bezüglich der Zerlegung $H = H_1 \oplus H_2$ haben wir $\sigma(A) = \sigma(A|_{H_1}) \cup \sigma(A|_{H_2})$; siehe Fakta 6.3.2, 2.

Setzen $\sigma(A|_{H_j}) = \emptyset$ im Fall $H_j = \{0\}$ für $j \in \{1, 2\}$, so gelten offenbar auch $\sigma(A|_{H_1}) \subseteq \operatorname{cl} \Delta$, $\sigma(A|_{H_2}) \subseteq \operatorname{cl}(\sigma(A) \setminus \Delta)$ und $\sigma(A) = \sigma(A|_{H_1}) \cup \sigma(A|_{H_2})$.

6. Wir können das Spektralmaß E für $\langle \sigma(A), \mathcal{A}, H \rangle$ durch $F(\Delta) := E(\Delta \cap \sigma(A))$, wobei Δ in der von der Euklidischen Topologie auf $\mathbb{R}$ erzeugten σ -Algebra $\mathcal{A}(\mathbb{R})$ enthalten ist, zu einem Spektralmaß für $\langle \mathbb{R}, \mathcal{A}(\mathbb{R}), H \rangle$ fortsetzen. Offensichtlich gilt dabei $F(\mathbb{R} \setminus K) = 0$ für jede beschränkte Obermenge $K \in \mathcal{A}(\mathbb{R})$ von $\sigma(A)$. Bezeichnet $\iota : \sigma(A) \rightarrow \mathbb{R}$ die Einbettungsabbildung, so gilt für $x, y \in H$ und $\Delta \in \mathcal{A}(\mathbb{R})$

$$E_{x,y} \circ \iota^{-1}(\Delta) := E_{x,y}(\iota^{-1}(\Delta)) = E_{x,y}(\Delta \cap \sigma(A)) = F_{x,y}(\Delta).$$

Aus der bekannten Transformationsregel aus der Maßtheorie wie in [1], die auch für komplexe Maße gilt, folgt für ein beschränktes messbares $\phi : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$

$$\int_{\mathbb{R}} \phi dF_{x,y} = \int_{\mathbb{R}} \phi dE_{x,y} \circ \iota^{-1} = \int_{\sigma(A)} \phi \circ \iota dE_{x,y} = \int_{\sigma(A)} \phi|_{\sigma(A)} dE_{x,y},$$

und daher $\int \phi dF = \int \phi|_{\sigma(A)} dE$. Insbesondere hat man $\int t \cdot \mathbb{1}_K(t) dF(t) = A$ und offenbar auch $F(\mathbb{R} \setminus K) = 0$ für jede beschränkte Obermenge $K \in \mathcal{A}(\mathbb{R})$ von $\sigma(A)$.

²Für $t = \lambda$ ist $g(t)$ als Null zu interpretieren.

7. Sei umgekehrt D ein Spektralmaß für $\langle \mathbb{R}, \mathcal{A}(\mathbb{R}), H \rangle$ derart, dass $\int t \cdot \mathbb{1}_K(t) dD(t) = A$ und $D(\mathbb{R} \setminus K) = 0$ für eine gewisse beschränkten Menge $K \in \mathcal{A}(\mathbb{R})$. Es gilt dann sogar $D(\mathbb{R} \setminus \sigma(A)) = 0$.

In der Tat gibt es für jedes $\lambda \in \mathbb{R} \setminus \sigma(A)$ ein $n_\lambda \in \mathbb{N}$ mit $(\lambda - \frac{1}{n_\lambda}, \lambda + \frac{1}{n_\lambda}) \cap \sigma(A) = \emptyset$ und $D((\lambda - \frac{1}{n_\lambda}, \lambda + \frac{1}{n_\lambda})) = 0$, da anderenfalls gemäß Fakta 7.3.5 für beliebiges hinreichend großes $n \in \mathbb{N}$ ein normiertes $x_n \in \text{ran } D((\lambda - \frac{1}{n}, \lambda + \frac{1}{n}))$ gibt.

$$\|(A - \lambda)x_n\|^2 = \int_{\mathbb{R}} |t - \lambda|^2 \cdot \mathbb{1}_{(\lambda - \frac{1}{n}, \lambda + \frac{1}{n})}(t) dE_{x_n, x_n} \leq \frac{1}{n^2} E_{x_n, x_n}((\lambda - \frac{1}{n}, \lambda + \frac{1}{n})) = \frac{1}{n^2} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0,$$

widerspricht aber gemäß Lemma 1.2.6 der Tatsache $\lambda \in \rho(A)$. Da die Euklidische Topologie auf $\mathbb{R} \setminus \sigma(A)$ eine abzählbare Basis hat, existiert nach dem Satz von Lindelöf wie in [1], Satz 15.7.2, eine abzählbare Menge $M \subseteq \mathbb{R} \setminus \sigma(A)$ mit $\mathbb{R} \setminus \sigma(A) = \bigcup_{\lambda \in M} (\lambda - \frac{1}{n_\lambda}, \lambda + \frac{1}{n_\lambda})$, was wegen (7.3) $D(\mathbb{R} \setminus \sigma(A)) = 0$ nach sich zieht.

Folglich stellt auch D eingeschränkt auf $\mathcal{A}(\mathbb{R}) \cap \sigma(A) = \mathcal{A}$ ein Spektralmaß für $\langle \sigma(A), \mathcal{A}, H \rangle$ dar. Da für $x, y \in H$ das komplexe Maß $D_{x,y}$ auf jeder messbaren Teilmenge von $(\mathbb{R} \setminus K) \cup (\mathbb{R} \setminus \sigma(A))$ verschwindet, erhalten wir

$$\begin{aligned} ((\int t dD|_{\mathcal{A}})x, y) &= \int_{\sigma(A)} t dD_{x,y}(t) \\ &= \int_{\mathbb{R}} t \cdot \mathbb{1}_K(t) dD_{x,y}(t) + \int_{\sigma(A) \setminus K} t dD_{x,y}(t) - \int_{K \setminus \sigma(A)} t dD_{x,y}(t) = (Ax, y) \end{aligned}$$

und daher $A = \int t dD|_{\mathcal{A}}$. Die Eindeutigkeitsaussage in Satz 7.6.3 zeigt $E = D|_{\mathcal{A}}$ und infolge $D = F$, wobei F das im vorherigen Punkt konstruierte Spektralmaß bezeichnet.

7.6.6 Beispiel. Sei $A \in L_b(H)$ kompakt und selbstadjungiert. Wenden wir Fakta 7.6.5, 5, an auf $\Delta := \sigma(A) \cap (-\epsilon, +\epsilon)$ mit $\epsilon > 0$, so folgt für $H_1 := E(\sigma(A) \cap (-\epsilon, +\epsilon))H$ und $H_2 := E(\sigma(A) \setminus (-\epsilon, +\epsilon))H$, dass $A|_{H_1}$ und $A|_{H_2}$ ebenfalls kompakt und selbstadjungiert sind, wobei $\sigma(A|_{H_1}) \subseteq \text{cl}(\sigma(A) \cap (-\epsilon, +\epsilon)) \subseteq [-\epsilon, +\epsilon]$ die Ungleichung $\|A|_{H_1}\| = r(A|_{H_1}) \leq \epsilon$ nach sich zieht; siehe Korollar 7.1.6.

Wegen $\sigma(A|_{H_2}) \subseteq \text{cl}(\sigma(A) \setminus (-\epsilon, +\epsilon)) = \sigma(A) \setminus (-\epsilon, +\epsilon)$ gilt $0 \in \rho(A|_{H_2})$, weshalb H_2 gemäß Fakta 1.9.3, 9, endlichdimensional und folglich $\sigma(A|_{H_2}) = \sigma(A) \setminus (-\epsilon, +\epsilon)$ nach den Erkenntnissen aus der Linearen Algebra endlich ist. Aus

$$\mathbb{1}_{\sigma(A) \setminus (-\epsilon, +\epsilon)} = \sum_{\lambda \in \sigma(A) \setminus (-\epsilon, +\epsilon)} \mathbb{1}_{\{\lambda\}}$$

sowie $\int \mathbb{1}_{\{\lambda\}} \cdot \phi \, dE_{x,y} = \phi(\lambda)E_{x,y}(\{\lambda\})$ für $\phi : \sigma(A) \rightarrow \mathbb{C}$ und $x, y \in H$ folgt

$$\begin{aligned}
 A &= A\left(E(\sigma(A) \cap (-\epsilon, +\epsilon)) + E(\sigma(A) \setminus (-\epsilon, +\epsilon))\right) \\
 &= A|_{H_1} E(\sigma(A) \cap (-\epsilon, +\epsilon)) + \int \mathbb{1}_{\sigma(A) \setminus (-\epsilon, +\epsilon)}(t) \cdot t \, dE(t) \\
 &= A|_{H_1} E(\sigma(A) \cap (-\epsilon, +\epsilon)) + \sum_{\lambda \in \sigma(A) \setminus (-\epsilon, +\epsilon)} \int \mathbb{1}_{\{\lambda\}}(t) \cdot t \, dE(t) \\
 &= A|_{H_1} E(\sigma(A) \cap (-\epsilon, +\epsilon)) + \sum_{\lambda \in \sigma(A) \setminus (-\epsilon, +\epsilon)} \lambda E(\{\lambda\}). \tag{7.19}
 \end{aligned}$$

Da $\sigma(A) \setminus (-\epsilon, +\epsilon)$ für beliebiges $\epsilon > 0$ endlich ist, hat $\sigma(A)$ höchstens 0 als Häufungspunkt, womit jedes $\lambda \in \sigma(A) \setminus \{0\}$ in $\sigma(A)$ isoliert ist. Nach Fakta 7.6.5, 4, folgt $\lambda \in \sigma_p(A)$ und gemäß Fakta 7.6.5, 3, ist $E(\{\lambda\})$ die orthogonale Projektion auf $\ker(A - \lambda I)$.

Für $\epsilon \rightarrow 0+$ folgt aus (7.19) wegen $\|A|_{H_1}\| \leq \epsilon$ abermals $A = \sum_{\lambda \in M} \lambda \cdot P_\lambda$ mit $M = \sigma(A) \setminus \{0\}$, also (7.2), wobei man die unbedingte Konvergenz wie in Satz 7.2.5 zeigen kann.

Den Spektralsatz kann man auch dazu verwenden, die Existenz und Eindeutigkeit positiver Quadratwurzeln von positiven Operatoren anders als in Fakta 7.1.8 zu zeigen.

7.6.7 Korollar. *Mit den selben Voraussetzungen wie in Satz 7.6.3 sei $A \in L_b(H)$ zusätzlich ein positiver Operator im Sinne von Definition 7.1.7, womit $\sigma(A) \subseteq [0, +\infty)$. Es gibt dann ein eindeutiges positives $B \in L_b(H)$ mit $B^2 = A$, das sich als*

$$B = \int \sqrt{t} \, dE(t)$$

schreiben lässt, wobei E das Spektralmaß von A auf $\sigma(A)$ wie in Satz 7.6.3 ist.

Beweis. Da $t \mapsto \sqrt{t}$ stetig und beschränkt auf der kompakten Menge $\sigma(A) (\subseteq [0, +\infty))$ ist, stellt $B := \int \sqrt{t} \, dE(t)$ nach Fakta 7.3.5 ein Element von $L_b(H)$ dar, für das $BB = \int \sqrt{t} \cdot \sqrt{t} \, dE(t) = \int t \, dE(t) = A$ gilt. Weil $E_{x,x}$ für $x \in H$ nach Lemma 7.3.3 ein positives Maß ist, erhalten wir aus $\sigma(A) \subseteq [0, +\infty)$

$$(Bx, x) = \int_{\sigma(A)} \sqrt{t} \, dE_{x,x} \geq 0,$$

womit sich B als positiv im Sinne von Definition 7.1.7 herausstellt.

Die Eindeutigkeit zeigen wir ganz ähnlich wie in Fakta 7.1.8, indem wir für eine weitere positive Quadratwurzel C von A von $CA = C^3 = AC$ nach den Vertauschungsaussagen in Satz 7.6.3 zunächst auf $CB = C \int \sqrt{t} \, dE(t) = (\int \sqrt{t} \, dE(t))C = BC$ schließen. Weil dann $(C - B)(C + B) = C^2 - B^2 = A - A = 0$, gilt für alle $x \in H$

$$0 \leq \max((C(C - B)x, (C - B)x), (B(C - B)x, (C - B)x)) \leq ((C + B)(C - B)x, (C - B)x) = 0.$$